

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2024

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 39p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALÉRIAS

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Alexandre Luis Braun (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 39p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 39p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Distinção entre túnel raso e profundo (adaptado de Benamar (1996)) . . .	17
Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (MOREIRA, 2006)	19
Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (U.S.) (2009))	21
Figura 2.4 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))	23
Figura 2.5 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	25
Figura 2.6 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	26
Figura 2.7 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	26
Figura 2.8 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991) (fazer a citação))	28
Figura 2.9 – Curvas características (fonte: adaptado de Karakus e Fowell (2004) (fazer a citação))	30
Figura 2.10 – Seção de medição de convergência em quatro direções (fonte: adaptado de Panet (1985) (fazer a citação))	31
Figura 2.11 – Método convergência-confinamento (fonte: Quevedo (2021) (fazer a citação))	32

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D	Espaço bidimensional
3D	Espaço tridimensional
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AFTES	<i>Association Française des Tunnels et de L'espace Souterrain</i>
ANSYS	<i>Analysis System Software</i>
APDL	<i>Ansys Parametric Design Language</i>
AXI	Estado axissimétrico de deformações
CV-CF	Método Convergência-Confinamento
DP	Drucker-Prager
E	Comportamento elástico
EP	Comportamento elastoplástico
EPVP	Comportamento elastoplástico-viscoplástico
FORTRAN	<i>Formula Translation</i>
ITA	<i>International Tunneling and Underground Space Association</i>
MC	Mohr-Coulomb
NATM	<i>New Austrian Tunneling Method</i>
NIM	<i>New Implicit Method</i>
USERMAT	<i>User Defined Material Constitutive Model</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence
sen	Operador seno
tr	Operador traço
$grad$	Operador gradiente
div	Operador de divergência
g	Módulo da aceleração nominal da gravidade
$\underline{n}$	Vetor n
$\underline{\xi}$	Vetor deslocamento
$\underline{\underline{\sigma}}$	Tensor de tensões microscópico
$\underline{\underline{\Sigma}}$	Tensor de tensões macroscópico
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações microscópico
$\underline{\underline{B}}$	Tensor de Biot
$\underline{\underline{k'}}$	Tensor de permeabilidade microscópico
$\underline{\underline{K}}^{hom}$	Tensor de permeabilidade homogeneizado
$\langle U \rangle$	Energia Média
$\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$	Deformação média
$\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$	Tensão média
$\mathbb{C}$	Tensor constitutivo de rigidez
$\mathbb{I}$	Identidade de quarta ordem
$ \Omega_0 $	Volume inicial
$ \Omega $	Módulo de um VER considerado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	OBJETIVOS	14
1.2	METODOLOGIA	14
1.3	JUSTIFICATIVA	14
1.4	DELIMITAÇÕES	15
1.5	DELINEAMENTO DO TRABALHO	16
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	17
2.1	BREVE HISTÓRICO	18
2.2	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	20
2.3	SUPORTE	22
2.4	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	23
2.5	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE	27
2.5.1	Métodos analíticos	27
2.5.2	Métodos simplificados	28
2.5.2.1	<i>New Austrian Tunneling Method</i> (NATM)	28
2.5.2.2	Método convergência-confinamento (CV-CF)	30
2.5.2.3	<i>New Implicit Method</i> (NIM)	32
2.5.3	Métodos diretos	33
2.6	ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS	35
3	MODELOS CONSTITUTIVOS	36
3.1	MODELO ELÁSTICO	36
3.2	MODELO ELASTOPLÁSTICO	36
3.2.1	Comportamento do material elastoplástico perfeito	36

3.2.2	Comportamento do material elastoplástico com endurecimento	36
3.2.3	Comportamento do material elastoplástico com amolecimento	36
3.3	MODELO VISCOPLÁSTICO	36
3.4	MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO	36
4	VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	37
4.1	VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS	37
4.2	VERIFICAÇÕES COM	37
5	CRONOGRAMA	38
	REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

Após a introdução, indicar e descrever os demais capítulos (?)

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho consiste na análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando a defasagem construtiva entre os túneis longitudinais e modelos constitutivos não-lineares para o maciço e para o revestimento.

Para alcançá-lo, foram definidos objetivos específicos que devem ser concluídos previamente:

- a) adaptar o *script* APDL para viabilizar a análise de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o processo construtivo defasado;
- b) investigar o efeito do parâmetro friccional (ângulo de atrito) nos perfis de convergências dos túneis longitudinais;
- c) investigar o efeito da rigidez do revestimento;
- d) implementar a superfície de Mohr-Coulomb na subrotina constitutiva elastoplástica-viscoplástica desenvolvida por Quevedo (2017) e Quevedo (2021);
- e) realizar verificações numéricas com modelo elastoplástico-viscoplástico.

1.2 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos, são empregadas...

1.3 JUSTIFICATIVA

Uma abertura subterrânea escavada em um maciço de solo gera uma redistribuição de tensões no maciço que mobiliza tensões cisalhantes entre as suas partículas, e que, consequentemente, causa deformações e deslocamentos do mesmo. Esses deslocamentos resultam em dificuldades

na construção da abertura a ser escavada ou ainda em deslocamentos superficiais – que podem acarretar em acidentes, como comentado no item anterior. Os deslocamentos superficiais observados na escavação de túneis variam de acordo com as características (composição do solo ou rocha, características e distribuição de descontinuidades em rochas), as condições do maciço (presença e percolação de água, distribuição de tensões *in situ*), a geometria da abertura e os sistemas construtivos e de suporte.

1.4 DELIMITAÇÕES

Foram adotadas as seguintes delimitações para o desenvolvimento deste trabalho:

- a) somente os túneis de configuração profunda são considerados nas análises, ou seja, desprezam-se as deformações provenientes de cargas superficiais e assentamentos decorrentes do processo de escavação de túneis;
- b) ainda que a heterogeneidade do material e a anisotropia do comportamento sejam características inerentes ao maciço, neste trabalho admite-se um meio contínuo, homogêneo e isotrópico, com o intuito de reduzir essa complexidade e manter a efetividade das simulações;
- c) embora a distribuição de tensão no maciço rochoso antes da escavação do túnel seja complexa e influenciada principalmente pela história geológica, o presente estudo assume uma tensão inicial geostática representada por tensões verticais e horizontais;
- d) ao contrário da prática usual de execução de túneis, onde a velocidade de avanço da escavação e o revestimento variam conforme o cronograma de obra e as características do maciço, adota-se uma taxa de avanço constante e a mesma espessura de revestimento de concreto ao longo do túnel;
- e) o processo de escavação de túneis pode ser realizado por diferentes técnicas, porém, neste trabalho a escavação é executada à seção plena, plana e vertical, além de não ser utilizada nenhuma técnica de pré-suporte;
- f) Supõe-se que a ligação perfeita esteja na interface entre o revestimento de concreto e o maciço;
- g) adota-se a estrutura da análise de deformação infinitesimal, simultaneamente com a evolução de forma quase-estática, não considerando a presença de excitações dinâmicas como as causadas por terremotos ou explosões, por exemplo.

1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

A pesquisa ocorrerá através das seguintes etapas:

- a) pesquisa bibliográfica acerca de túneis, com ênfase em túneis gêmeos e profundos;
- b) pesquisa bibliográfica sobre os modelos constitutivos utilizados na modelagem de túneis profundos;
- c) realização de análises preliminares para a compreensão do estudo de túneis profundos e verificação com soluções analíticas;
- d) determinação dos principais parâmetros que envolvem o processo construtivo de túneis gêmeos;
- e) desenvolvimento do *script* APDL para a modelagem no *software* ANSYS de túneis gêmeos com defasagem no processo construtivo;
- f) estudos paramétricos de túneis gêmeos considerando a influência do parâmetro friccional presente nos modelos constitutivos.

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m².

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, conforme ilustra a Figura 2.1, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro é pequeno em relação à profundidade em que está situado, ou seja, $H/D > 10$, onde H representa a profundidade e D o diâmetro. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel.

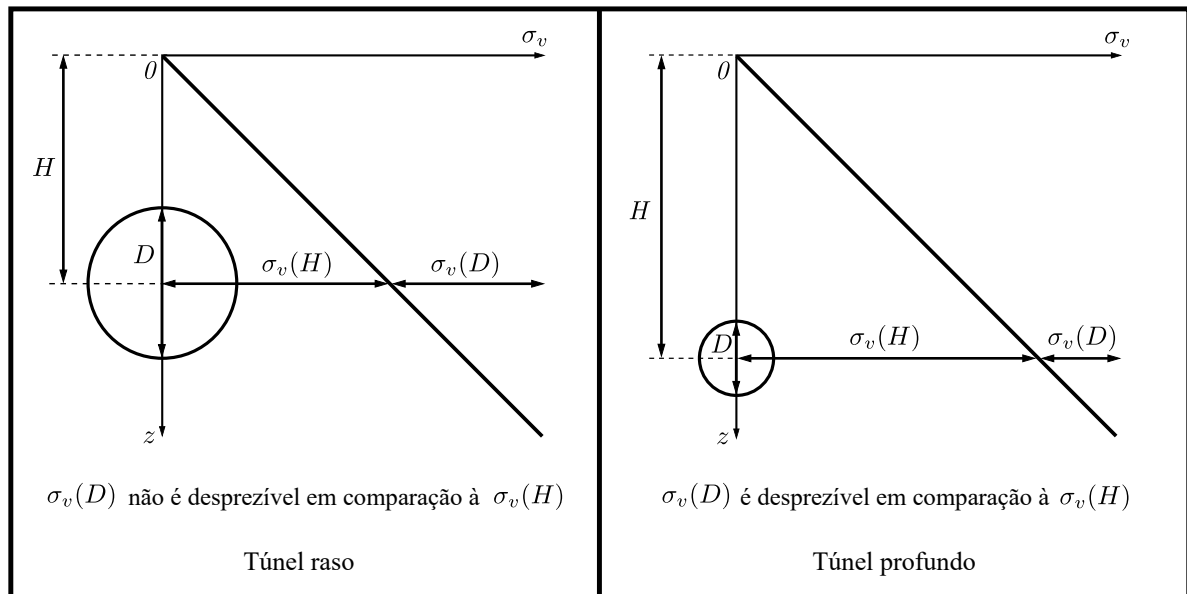


Figura 2.1 – Distinção entre túnel raso e profundo (adaptado de Benamar (1996))

A tensão vertical (σ_v) pode ser calculada pela Equação 2.1, e é dependente da profundidade e do peso específico do maciço (γ_m):

$$\sigma_v(z = H) = \gamma_m * H. \quad (2.1)$$

Os túneis profundos são caracterizados por uma escavação cujo campo de deformação não exerce influência significativa na superfície (QUEVEDO; BERNAUD; MAGHOUS, 2022). O comportamento do campo de deformação e das tensões ao redor da cavidade de túneis profundos é influenciado por uma série de fatores interdependentes, incluindo a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões in situ, a heterogeneidade do maciço rochoso e a interação do mesmo com o revestimento durante a construção, além das propriedades mecânicas de ambos.

O constante aumento da população mundial está diretamente relacionado ao crescimento das obras subterrâneas, visto que a superfície é cada vez mais valorizada para habitação e lazer, enquanto outras infraestruturas, como a de transporte ou saneamento básico, por exemplo, são relegadas para o subsolo.

2.1 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma compreensão da rigidez das rochas e de suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. Como exemplos dessas evidências, pode-se citar as cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a *Zhoukoudian* na China (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km (SILVEIRA, 1974). Na época, estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural.

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.2 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e 3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma (MOREIRA, 2006)

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas (MAIDL et al., 2008).

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução (SILVEIRA, 1974).

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina (MOREIRA, 2006; SILVEIRA, 1974).

Durante a construção do metrô de Chicago, no final da década de 1930, Karl Terzaghi introduziu

a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (SILVEIRA, 1974).

Atualmente, Moreira (2006) verifica uma Era Ambiental, visto que há uma crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais e a melhoria das condições da vida humana.

2.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação que podem ser empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018; MOREIRA, 2006).

Apesar da distinção entre solo macio e solo duro (rocha), as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de solo. Enquanto o solo macio precisa de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). O tempo que o vazio permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem *Tunnel Boring Machines* (TBM), as chamadas tuneladoras, e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2017).

fluxograma?

Uma escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis de superfície e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação consistem na estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (U.S.), 2009). A Figura 2.3

apresenta o processo construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

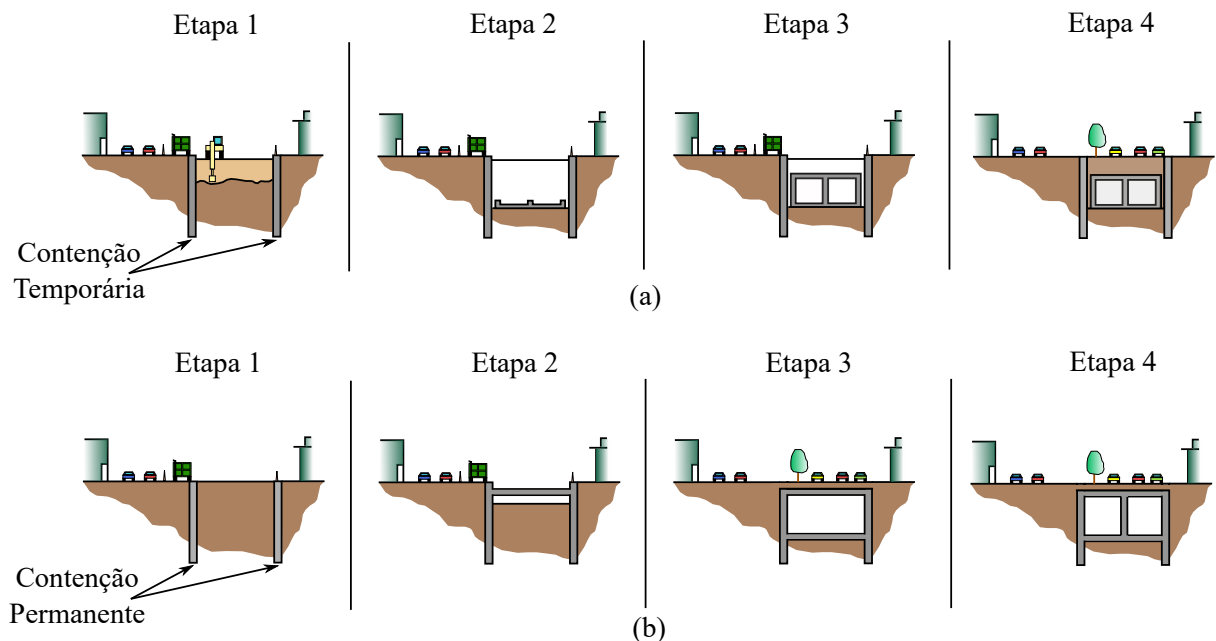


Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (adaptado de FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (U.S.) (2009))

A escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção, visto que consiste na escavação parcial da face, e pode ser realizada tanto com o uso de ferramentas manuais quanto de equipamentos mecânicos.

Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, a escavadeira rotatória (*roadheader*) é muito utilizada, principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos. Suas principais características incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (National highway institute). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*) é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (CHAPMAN; METJE; STÄRK, 2018). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

As tuneladoras são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada

por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL et al., 2008).

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL ET AL, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal. Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos. (MAIDL ET AL, 2008)

Por outro lado, Maidl et al (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.3 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir à tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (Hoek and Brown, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio, é necessária a implementação de um sistema de suporte (Marques, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (Quevedo, 2021 e Bobet e Einstein, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (Deere et al, 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, um revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (Deere et al, 1970 e Quevedo, 2021). A Figura 2.4 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

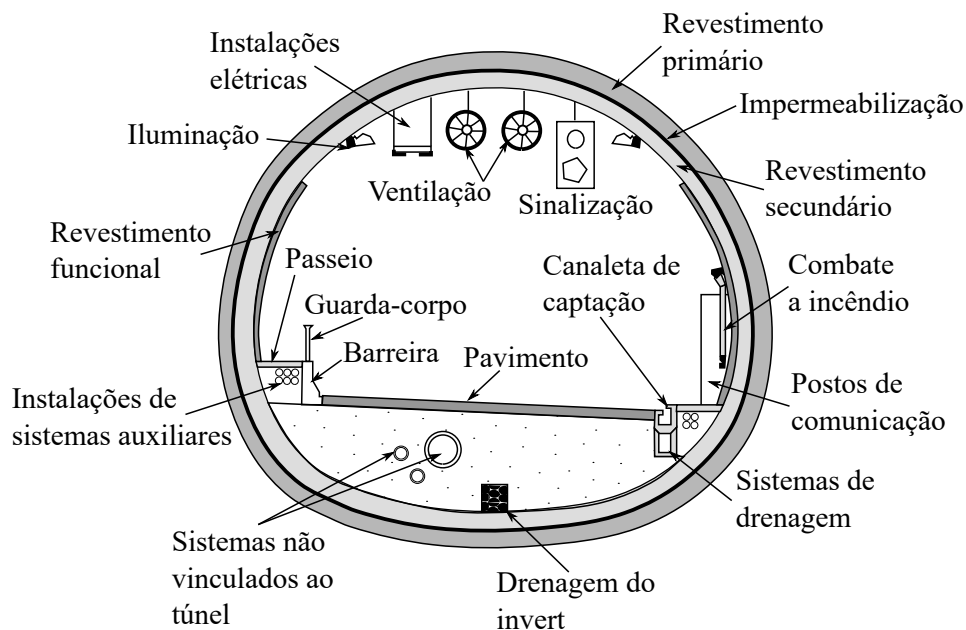


Figura 2.4 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (Quevedo, 2021).

2.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França, 2006). Segundo Langer e Stockman (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento,

sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.5. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

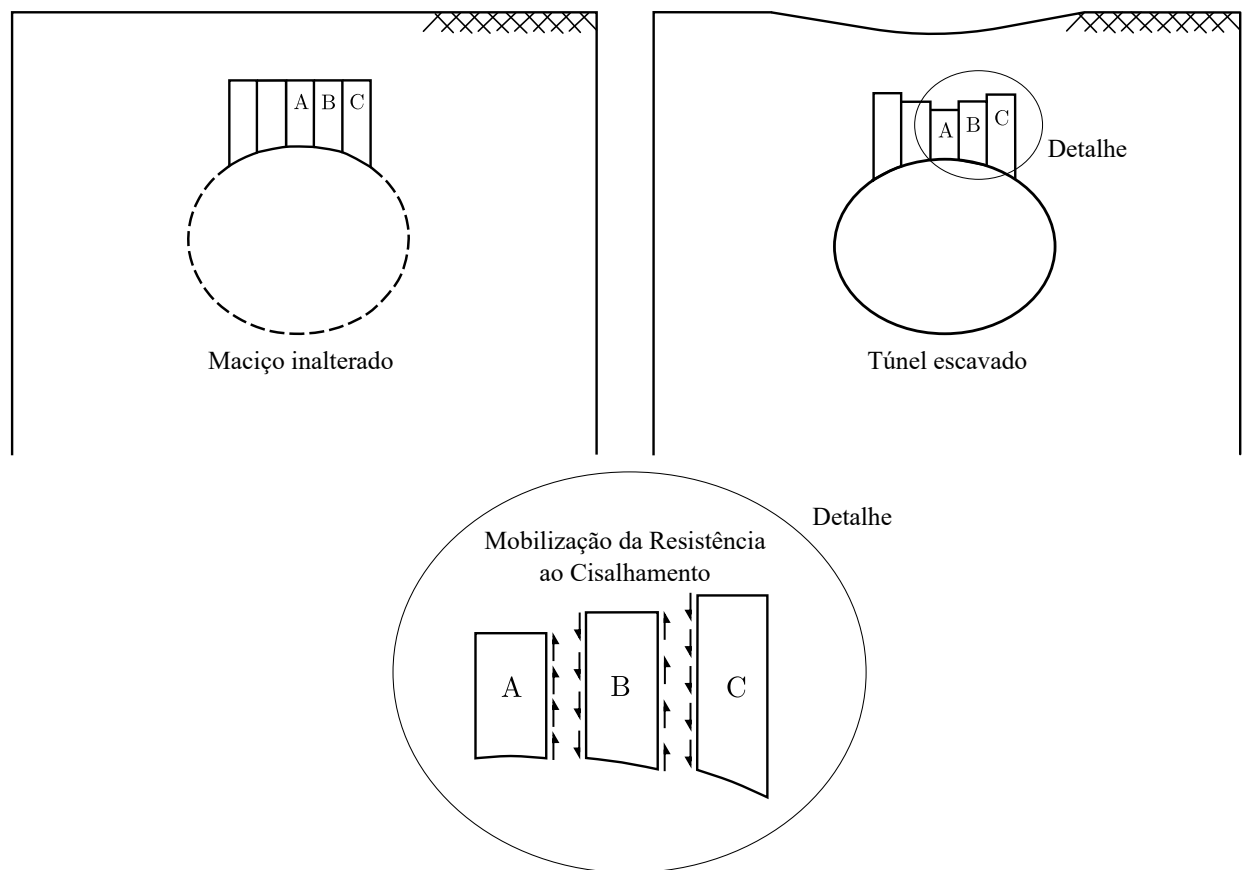


Figura 2.5 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.6 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

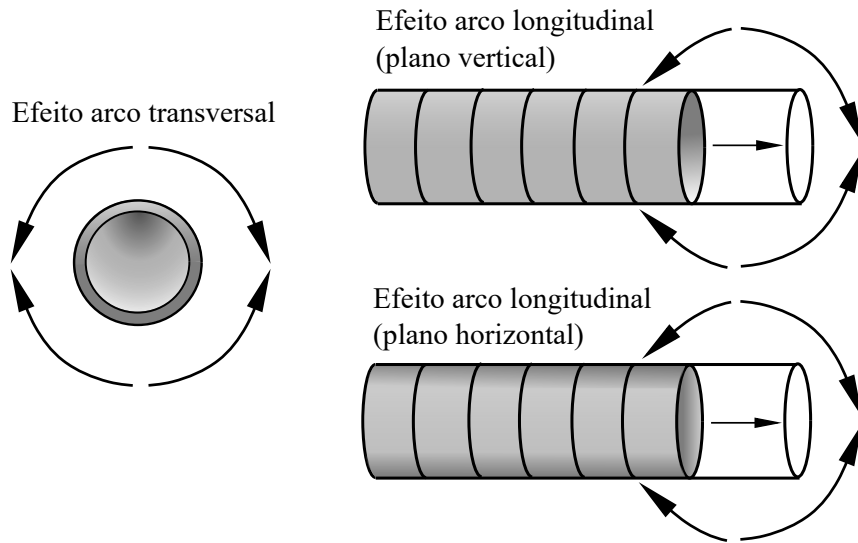


Figura 2.6 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel
(fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.7.

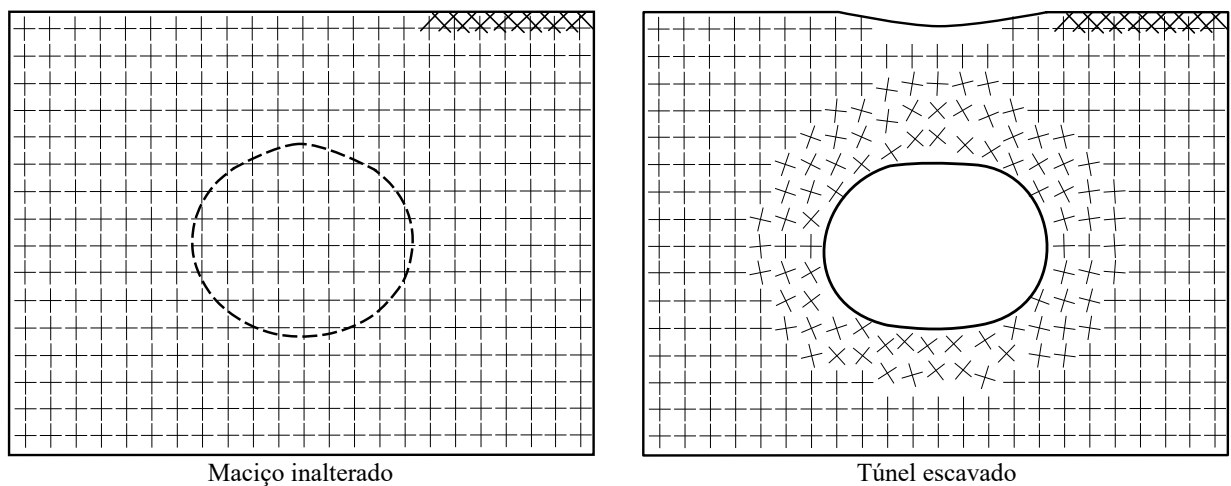


Figura 2.7 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

2.5 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE

"A Fig. 4.1. dá uma indicação de vários modelos de projeto estrutural usados para representar o revestimento circular; eles são mostrados, tanto quanto possível, em sequência de evolução; a parte geral corresponde aos dois domínios da mecânica de meios deformáveis, resistência dos materiais e teoria da elasticidade. O modelo unidimensional trata o revestimento como uma barra curva, e as cargas são determinadas separadamente usando várias teorias, das quais as mais comumente usadas são as de Protodiakonov e Terzaghi. O modelo bidimensional ou tridimensional determina o estado de tensão e as deformações na estrutura do solo/forro de acordo com a teoria elástica, usando métodos analíticos ou numéricos. Há também alguns métodos empíricos, baseados na experiência, na observação e também na medição. O projetista de túneis que tiver de escolher um método de projeto entre esses métodos ficará um pouco confuso." IFTIMIE

2.5.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço, considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem às seguintes hipóteses:

- a) domínio infinito, homogêneo e isotrópico;
- b) seção circular;
- c) túnel profundo;
- d) ausência da interação entre maciço e revestimento;
- e) leis constitutivas simples.

O raio de túneis profundos com seção transversal circular é considerado muito pequeno em comparação à profundidade e ao comprimento do túnel. Dessa forma, adota-se o comportamento inicial do maciço como um estado de tensões geostático-hidrostatico e aplica-se a solução em estado plano de deformações, com as equações restritas à componente radial. A Figura 2.8 apresenta a geometria e o carregamento de um túnel pelo método analítico.

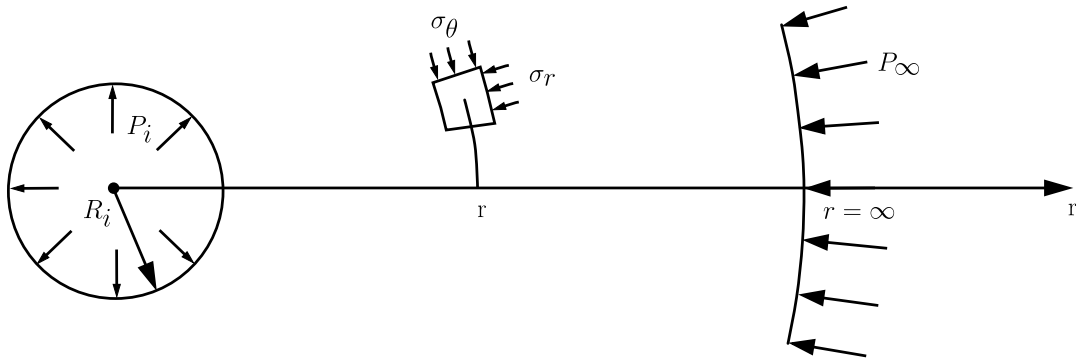


Figura 2.8 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991)
(fazer a citação))

A convergência U_i é expressa pela equação:

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}$$

2.5.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas fazer estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, como na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Falar que todos os métodos que serão citados possuem como base a análise das curvas características

2.5.2.1 *New Austrian Tunneling Method* (NATM)

Em 1950, os austríacos Rabcewicz, Müller e Pacher reuniram técnicas já conhecidas para desenvolver um método de abertura de túneis quase revolucionário. Isso porque ao invés de neutralizar a sobrecarga com um revestimento muito espesso, reconheceram que o principal suporte de um túnel é, na verdade, o próprio maciço (CHAPMAN et al, 2018). Assim, foi possível reduzir drasticamente a espessura do revestimento, além de utilizar concreto projetado em vez de revestimento de tijolos, o que era comum na época.

Após o reconhecimento internacional do Novo Método Austríaco de Túneis (NATM, *New Austrian Tunneling Method*), emergiram debates questionando se o método deve ser entendido

como uma técnica ou uma filosofia. De acordo com Rabcewicz, o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser rapidamente fechada por um arco auxiliar, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS E FOWELL, 2004). O monitoramento das deformações se fez necessário pois as ferramentas de cálculo disponíveis na época não eram capazes de confirmar a eficiência do revestimento fino (Schubert, 1999 apud CHAPMAN et al, 2018).

O método é a concretização das ideias de Rabcewicz após observar que as dificuldades e os colapsos durante a escavação das aberturas eram consequências dos outros métodos conhecidos, que permitiam afrouxamentos iniciais do maciço sem controle e deixavam vazios entre o suporte e o terreno (GOMES, 2006). Assim, o principal escopo do NATM é controlar as transferências de tensões que ocorrem no maciço quando uma abertura é realizada, fazendo com que o estado de equilíbrio final seja atingido de forma econômica e segura.

Por outro lado, Moreira (2006) reconhece o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro trata-se de que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel.

Com o intuito de acabar com os conflitos na literatura, a definição do método passou por atualizações. A Associação Internacional de Túneis (ITA) definiu, em 1980, que o método é baseado no conceito de que o solo ou rocha no entorno de uma abertura subterrânea se torna um componente estrutural de suporte. Alguns anos depois, Sauer (1988, apud Karakus...) afirma que o método consiste em desenvolver a máxima capacidade do maciço se autossustentar, proporcionando a estabilidade da abertura.

Assim como os demais métodos simplificados presentes neste trabalho, a principal ferramenta de análise do NATM são as curvas características do maciço e do revestimento ou curvas de Fenner-Pacher, representadas na Figura 2.9. A curva de resposta do maciço apresenta as deformações e a interação com o revestimento conforme o tempo, atuando como um instrumento para estimar a rigidez do suporte e o momento para a sua instalação, que são parâmetros importantes para uma mobilização favorável da resistência inerente do maciço (Palmström, 1993).

figura 3 artigo Karakus e Fowell página 5 - traduzir (inverter os casos 1 e 2?)

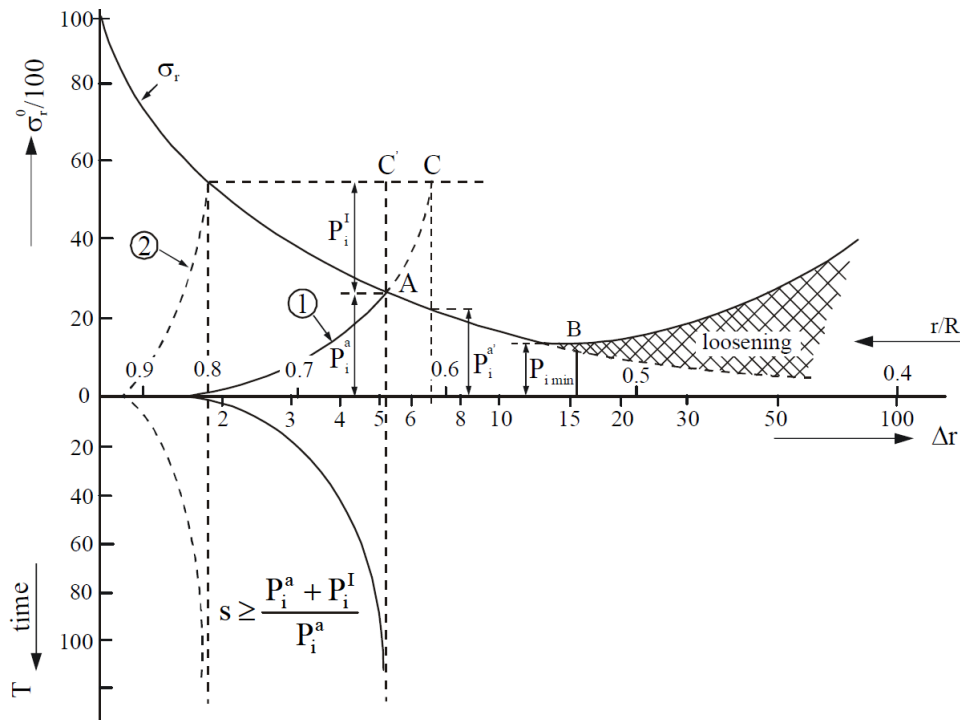


Figura 2.9 – Curvas características (fonte: adaptado de Karakus e Fowell (2004) (fazer a citação))

Os números 1 e 2 indicam dois sistemas de suporte instalados em momentos distintos. Quando o revestimento (2) é instalado de forma precoce estará sujeito a uma carga mais elevada proveniente do maciço, visto que o mesmo não se deformou o suficiente e, conseqüentemente, uma resistência maior será exigida para o revestimento. Se o revestimento (1) for instalado após a ocorrência de uma deformação (ponto A), o sistema atingirá o equilíbrio com um carregamento menor atuando no suporte. Contudo, após o ponto B, inicia-se o efeito de afrouxamento (dissociação do maciço) e a pressão de suporte necessária para conter esse efeito aumenta excessivamente.

Em suma, o suporte não deve ser instalado muito cedo, pois assim a capacidade do maciço de suportar cargas não seria mobilizada. Porém, não se deve instalar o suporte

Maiores informações acerca do NATM podem ser encontradas nos estudos realizados por Gomes (2006) e Karakus e Fowell (2004).

2.5.2.2 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação entre o maciço e o revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001). Neste método, o impacto do

avanço da face de corte é considerado através da aplicação de uma pressão fictícia nas paredes do túnel (BERNAUD, ROSSET, 1992).

A convergência na seção de um túnel é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.10. Essa convergência é considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

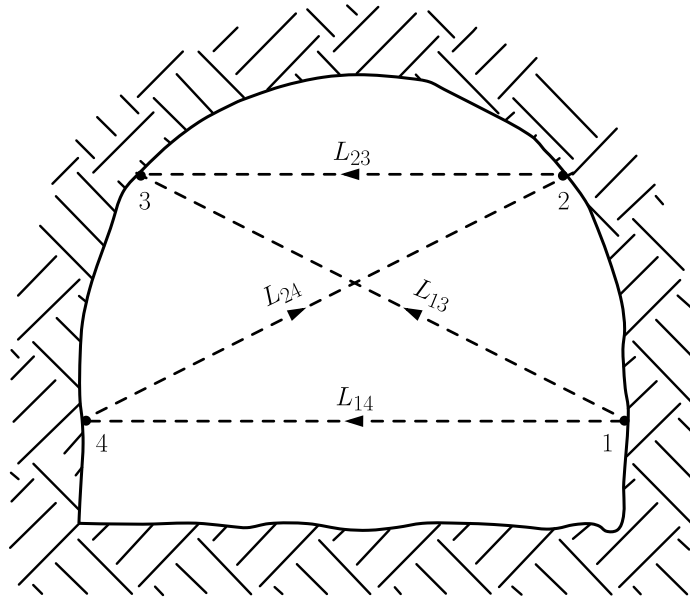


Figura 2.10 – Seção de medição de convergência em quatro direções (fonte: adaptado de Panet (1985) (fazer a citação))

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidrostatica (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1985) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do problema da interação entre o maciço e o revestimento.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas e,

portanto, obter resultados mais precisos (Quevedo, 2021). A Figura 2.11 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (vermelho) e de confinamento (azul).

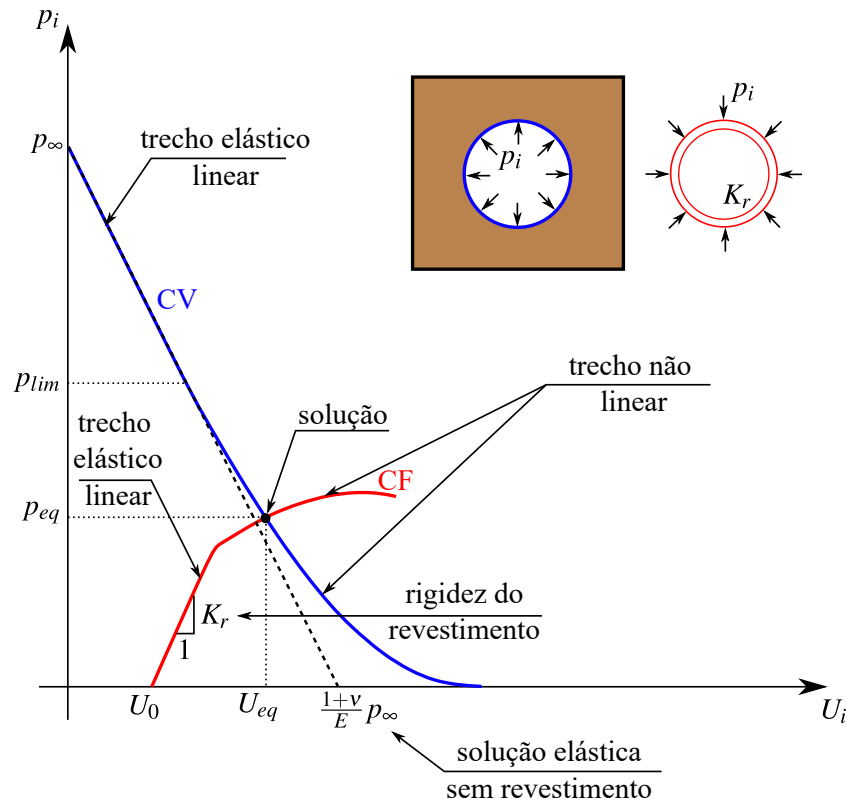


Figura 2.11 – Método convergência-confinamento (fonte: Quevedo (2021) (fazer a citação))

"a interação solo/suporte geralmente não é passível de ser tratada separadamente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações da estrutura. A abordagem desses dois fatores separadamente é o principal motivo da inadequação dos métodos propostos anteriormente. AFTES 2001"

Apesar do comportamento da curva de confinamento depender exclusivamente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 , a partir da qual essa curva inicia, vai depender da interação entre o maciço e do revestimento que foi anteriormente instalado, uma vez que a seção do túnel, afastada de d_0 da face de escavação, já possui essa convergência durante o avanço construtivo do túnel.

2.5.2.3 New Implicit Method (NIM)

O Novo Método Implícito, também conhecido como NIM (*New Implicit Method*), apresenta soluções que incluem a influência da rigidez do concreto projetado na determinação da convergência

U_0 . A ?? apresenta os gráficos U_i x z ilustrando a variação da convergência de um túnel revestido ao longo de uma distância longitudinal z por métodos diretos (a) e pelo método CV-CF (b). O gráfico obtido através do método direto (a) demonstra que o aumento da rigidez do concreto K_c acarreta em uma redução nas convergências U_i da parede de escavação. Por outro lado, o gráfico obtido pelo método CV-CF apresenta essa variação somente após a instalação do revestimento ($U_i > U_0$).

2.5.3 Métodos diretos

Os métodos diretos estão relacionados às abordagens numéricas e, na engenharia civil, possibilitam a análise de estruturas complexas. Esses métodos aproximados permitem resolver o sistema de equações diferenciais que um meio em equilíbrio deve atender. Destacam-se aqui o Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas e o Método dos Elementos de Contorno.

Na engenharia de túneis, a aplicação de métodos numéricos tem se expandido significativamente, permitindo a consideração de um maior número de parâmetros nos estudos. Dessa forma, é possível obter uma modelagem da interação solo-estrutura mais precisa e adequada (MARQUES, 2014). Entre esses parâmetros, Couto (2011) cita a profundidade e geometria do túnel, a geometria da estrutura do revestimento e das unidades geomecânicas no entorno do túnel e as fases de escavação e instalação do revestimento.

As análises numéricas de túneis podem ser realizadas através de abordagens bidimensionais (deformações planas e axissimétricas) ou tridimensionais. As abordagens bidimensionais requerem menos tempo de processamento, ou seja, menos recursos computacionais são exigidos, sendo essa a principal vantagem em relação às análises tridimensionais.

Nas soluções numéricas em deformações planas é possível considerar leis constitutivas mais complexas que em soluções analíticas, considerando túneis com seção transversal variada e perfil de solo não homogêneo. A simulação do processo de escavação e colocação do suporte é simplificada, realizada "através do incremento de uma pressão fictícia no interior da seção até que a convergência U_0 seja igual à medida *in situ* ou de acordo com algum método simplificado"(QUEVEDO, 2019). Esse conceito, também utilizado no método CV-CF, considera que, antes da colocação do revestimento, uma pressão com valor situado entre a pressão geostática p_∞ e zero atua na parede do túnel. A pressão existente no momento da instalação do suporte corresponde a um deslocamento radial U_0 e, após a instalação, a pressão fictícia é igualada a zero (COUTO, 2011). A pressão fictícia no momento da colocação do suporte é calculada a partir do deslocamento U_0 , obtido através de métodos simplificados ou de leituras de instrumentação.

Soluções em axissimetria são capazes de simular o processo de escavação e colocação do suporte de forma mais precisa através do recurso de ativação e desativação dos elementos finitos (fazer

figura?), porém, apresenta limitações quanto à geometria da seção transversal e o tipo de solo ou rocha, devendo considerar um túnel de seção circular e o maciço sendo homogêneo e isotrópico (QUEVEDO, 2019).

Por fim, as análises numéricas tridimensionais permitem incluir diversos parâmetros e fatores que tornam o modelo o mais próximo da realidade. Contudo, seu uso acaba sendo limitado a problemas que não podem ser resolvidos através das análises bidimensionais, em virtude da exigência de grandes recursos computacionais. Quevedo (2019) apresenta os seguintes fatores que podem ser incluídos nos modelos tridimensionais:

- a) seções transversais de diferentes formatos;
- b) face de escavação de forma parcializada;
- c) perfil heterogêneo do maciço;
- d) condições de carregamento diferentes da geostática-hidrostatica;
- e) galerias, estações e outros túneis na proximidade;
- f) efeitos de assentamento na superfície e interação com fundações.

"É possível modelar os efeitos diferidos ao longo das escavações nas análises bidimensionais axissimétricas e tridimensionais através do tempo transcorrido durante o ciclo de escavação e colocação do suporte". Portanto, esse tempo está relacionado à velocidade e ao tamanho do passo de escavação, como demonstra a equação:

$$t_p = \frac{p}{V}, \quad (2.2)$$

onde:

t_p = tempo transcorrido durante um passo de escavação;

p = tamanho do passo de escavação;

V = velocidade de avanço do túnel.

2.6 ASPECTOS GERAIS DE TÚNEIS GÊMEOS

COLOCAR ESTADO DA ARTE AQUI TAMBÉM

O projeto estrutural de túneis profundos envolve vários parâmetros geotécnicos. O campo de deformação e tensões ao redor da cavidade depende de vários fatores inter-relacionados, como a profundidade do túnel, a geometria da seção transversal, a anisotropia das tensões in situ, a heterogeneidade do maciço rochoso, o comportamento mecânico do maciço rochoso e do revestimento, bem como a interação entre ambos durante a construção do túnel. Dependendo da distância entre os túneis, a presença do túnel duplo afeta significativamente o campo de deformações e tensões no maciço rochoso. quevedo 2020

3 MODELOS CONSTITUTIVOS

3.1 MODELO ELÁSTICO

O comportamento elástico dos materiais caracteriza-se pela ocorrência de deformações instantâneas e simultâneas à aplicação das tensões, com efeitos reversíveis e podendo evoluir linearmente ou não.

3.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO

3.2.1 Comportamento do material elastoplástico perfeito

3.2.2 Comportamento do material elastoplástico com endurecimento

3.2.3 Comportamento do material elastoplástico com amolecimento

3.3 MODELO VISCOPLÁSTICO

3.4 MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO

4 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

4.1 VERIFICAÇÕES COM SOLUÇÕES ANALÍTICAS

4.2 VERIFICAÇÕES COM ...

5 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 17.
- CHAPMAN, D.; METJE, N.; STÄRK, A. **Introduction to tunnel construction**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor e Francis Group, 2018. ISBN 9781315120164. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (U.S.). **Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements**. Fhwa-nhi-1. New York: Books Express Publishing, 2009. 702 p. ISBN 1782661727. Citado 3 vezes nas páginas 7, 20 e 21.
- MAIDL, B.; SCHMID, L.; RITZ, W.; HERRENKNECHT, M. **Hardrock Tunnel Boring Machines**. 1. ed. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2008. 356 p. ISBN 978-3-433-01676-3. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 22.
- MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 4 vezes nas páginas 7, 18, 19 e 20.
- QUEVEDO, F. P. d. M. **Comportamento a longo prazo de túneis profundos revestidos com concreto : modelo em elementos finitos**. 210 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Citado na página 20.
- QUEVEDO, F. P. d. M.; BERNAUD, D.; MAGHOUS, S. Numerical integration scheme for coupled elastoplastic–viscoplastic constitutive law for tunnels. **International Journal of Geomechanics**, v. 22, 2022. Citado na página 18.
- SILVEIRA, E. B. S. Metrô e túneis em solos. **V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos**, São Paulo, v. 3, p. 23–96, 1974. Citado 3 vezes nas páginas 18, 19 e 20.